2018 年普通高等学校招生全国统一考试

2018 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 不等式 $|x|>1$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【解析】
由绝对值不等式的定义，$|x|>1$ 等价于 $x<-1$ 或 $x>1$，所以解集为 $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$.

2. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3n-1}{n+2}=$ _____.

【答案】3

【解析】
分子、分母同除以 n，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3n-1}{n+2}=\lim_{n\to\infty}\frac{3-\frac{1}{n}}{1+\frac{2}{n}}=\frac{3-0}{1+0}=3$$

3. 设集合 $A=\{x\mid 0<x<2\}$，$B=\{x\mid -1<x<1\}$，则 $A\cap B=$ _____.

【答案】$(0,1)$

【解析】
集合 A 中元素满足 $0<x<2$，集合 B 中元素满足 $-1<x<1$. 同时满足两组不等式时，必须有 $0<x<1$，因此 $A\cap B=(0,1)$.

4. 若复数 $z=1+\mathrm{i}$（i 是虚数单位），则 $z+\frac{2}{z}=$ _____.

【答案】2

【解析】
因为 $z=1+\mathrm{i}$，所以

$$\frac{2}{z}=\frac{2(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=1-\mathrm{i}$$

从而 $z+\frac{2}{z}=(1+\mathrm{i})+(1-\mathrm{i})=2$.

5. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，若 $a_2+a_8=10$，则 $a_3+a_5+a_7=$ _____.

【答案】15

【解析】
设等差数列的公差为 d. 由等差数列的性质，$a_2+a_8=2a_5$，所以 $a_5=5$. 又有 $a_3+a_7=2a_5$，故

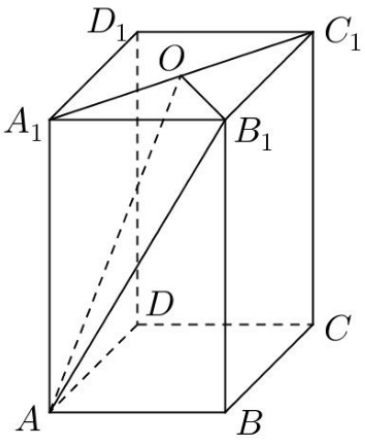
$$a_3+a_5+a_7=3a_5=15$$

6. 已知平面上动点 P 到两个定点 $(1,0)$ 和 $(-1,0)$ 的距离之和等于 4，则动点 P 的轨迹方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$

【解析】
动点 P 到两个定点的距离之和为 4，因此轨迹是以 $(1,0)$、$(-1,0)$ 为焦点的椭圆. 椭圆的长半轴为 $a=\frac{4}{2}=2$，焦半距为 $c=1$，所以短半轴满足 $b^2=a^2-c^2=4-1=3$. 故轨迹方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

7. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=3$，$BC=4$，$AA_1=5$，O 是 A_1C_1 的中点，则三棱锥 $A-A_1OB_1$ 的体积为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】5

【解析】
在长方体中，A_1、O、B_1 都在上底面内，三角形 A_1OB_1 的底边可取 $A_1B_1=3$. 由于 O 是上底面对角线 A_1C_1 的中点，点 O 到直线 A_1B_1 的距离为 $B\frac{C}{2}=2$，所以

$$S_{\triangle A_1OB_1}=\frac{1}{2}\times 3\times 2=3$$

三棱锥的高为 $AA_1=5$，因此

$$V_{A-A_1OB_1}=\frac{1}{3}\times 3\times 5=5$$

8. 某校组队参加辩论赛，从 6 名学生中选出 4 人分别担任一，二，三，四辩，若其中学生甲必须参赛且不担任四辩，则不同的安排方法种数为 underline{hspace{2.5em}}（结果用数值表示）.

【答案】180

【解析】
学生甲必须担任一、二、三辩中的一个位置，有 3 种选法．确定甲的位置后，从其余 5 名学生中选出另外三人并分别安排到剩余三个位置，有

$$A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

种方法．因此不同的安排方法共有 $3 \times 60 = 180$ 种．

9. 设 $a \in \mathbb{R}$，若 $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^9$ 与 $\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^9$ 的二项展开式中的常数项相等，则 $a =$ _____.

【答案】4

【解析】
在 $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^9$ 的展开式中，取 k 个 $\frac{2}{x}$ 的项时，幂为 $x^{2(9-k)-k} = x^{18-3k}$．常数项要求 $18 - 3k = 0$，故 $k = 6$，常数项为 $C_9^6 2^6$．

在 $\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^9$ 的展开式中，取 k 个 $\frac{a}{x^2}$ 的项时，幂为 $x^{9-k-2k} = x^{9-3k}$．常数项要求 $9 - 3k = 0$，故 $k = 3$，常数项为 $C_9^3 a^3$．由题意

$$C_9^6 2^6 = C_9^3 a^3$$

因 $C_9^6 = C_9^3$，得 $a^3 = 64$．又 $a \in \mathbb{R}$，所以 $a = 4$.

10. 设 $m \in \mathbb{R}$，若 z 是关于 x 的方程 $x^2 + mx + m^2 - 1 = 0$ 的一个虚根，则 $|z|$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$

【解析】
方程有虚根的条件是判别式小于零，即

$$\Delta = m^2 - 4(m^2 - 1) = 4 - 3m^2 < 0$$

所以 $m^2 > \frac{4}{3}$．设虚根为 z，另一个根为 $\overline{z}$，由韦达定理

$$|z|^2 = z\overline{z} = m^2 - 1 > \frac{1}{3}$$

反之，任取 $r > \frac{\sqrt{3}}{3}$，令 $m = \sqrt{r^2 + 1}$，则 $4 - 3m^2 < 0$，方程有虚根，且任一虚根 z 满足 $|z|^2 = m^2 - 1 = r^2$．因此 $|z|$ 的取值范围为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$.

11. 设 $a > 0$，函数 $f(x) = x + 2(1 - x)\sin(ax)$，$x \in (0, 1)$. 若函数 $y = 2x - 1$ 与 $y = f(x)$ 的图像有且仅有两个不同的公共点，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(\frac{11\pi}{6}, \frac{19\pi}{6}\right]$

【解析】

令两图像的公共点横坐标为 x. 由方程

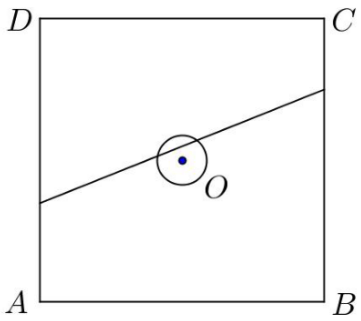
$$2x-1=x+2(1-x)\sin(ax)$$

得 $(1-x)(-1-2\sin(ax))=0$. 由于题设 $x\in(0,1)$，所以 $1-x\neq 0$，从而 $\sin(ax)=-\frac{1}{2}$.

令 $t=ax$. 因为 $a>0$ 且 $x\in(0,1)$，所以 $t\in(0,a)$. 正弦值为 $-\frac{1}{2}$ 的正数解依次为 $\frac{7\pi}{6}$，$\frac{11\pi}{6}$，$\frac{19\pi}{6}$，…

区间 $(0,a)$ 中恰有两个这样的解，当且仅当第二个解被包含而第三个解不被包含，即 $\frac{11\pi}{6}<a\leq\frac{19\pi}{6}$.

12. 如图，正方形 $ABCD$ 的边长为 20 米，圆 O 的半径为 1 米，圆心是正方形的中心，点 P，Q 分别在线段 AD，CB 上，若线段 PQ 与圆 O 有公共点，则称点 Q 在点 P 的“盲区”中，已知点 P 以 1.5 米/秒的速度从 A 出发向 D 移动，同时，点 Q 以 1 米/秒的速度从 C 出发向 B 移动，则在点 P 从 A 移动到 D 的过程中，点 Q 在点 P 的盲区中的时长约为 underline{hspace{2.5em}}秒（精确到 0.1）.



【答案】4.4

【解析】

取正方形中心 O 为原点，令 $A=(-10,-10)$、$B=(10,-10)$、$C=(10,10)$、$D=(-10,10)$. 设运动时间为 t 秒，则在点 P 到达 D 前

$P=(-10,-10+1.5t)$，$Q=(10,10-t)$，$0\le t\le\frac{40}{3}$

直线 PQ 的斜率为 $1-\frac{t}{8}$，且在 y 轴上的截距为 $\frac{t}{4}$，故其方程可写为

$$\left(1-\frac{t}{8}\right)x-y+\frac{t}{4}=0$$

记 $\mathbf{v}=Q-P=(20,20-\frac{5}{2}t)$，则原点到直线 PQ 的垂足对应的参数为

$$\lambda_0=-\frac{P\cdot\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2}=\frac{400-55t+\frac{15}{4}t^2}{400+\left(20-\frac{5}{2}t\right)^2}$$

在 $0\le t\le\frac{40}{3}$ 上，分子恒为正，且分母减去分子为 $400-45t+\frac{5}{2}t^2$，其最小值为 $\frac{395}{2}>0$，故 $0<\lambda_0<1$，垂足确在线段 PQ 上. 因此线段与半径为 1 的圆有公共点，当且仅当原点到直线的距离不超过 1：

$$\frac{\frac{t}{4}}{\sqrt{\left(1-\frac{t}{8}\right)^2+1}}\le 1$$

两边平方并化简，得

$$3t^2+16t-128\le 0$$

其正根为 $\frac{8(\sqrt{7}-1)}{3}$，所以符合条件的时间区间为 $0\le t\le\frac{8(\sqrt{7}-1)}{3}$，时长为

$$\frac{8(\sqrt{7}-1)}{3}\approx 4.3888\ \text{s}$$

精确到 0.1 为 4.4 秒.

单选题

13. 下列函数中，为偶函数的是（ ）

A. $y=x^{-2}$　　B. $y=x^{\frac{1}{3}}$

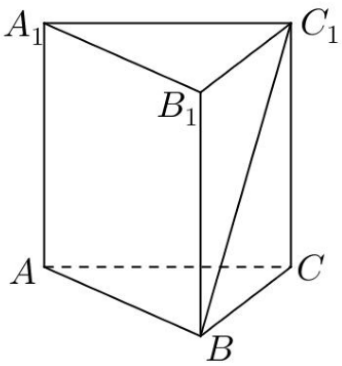
C. $y=x^{-\frac{1}{2}}$　　D. $y=x^3$

【答案】**A**

【解析】

函数 $y=x^{-2}=\frac{1}{x^2}$ 的定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，关于原点对称，且 $f(-x)=(-x)^{-2}=x^{-2}=f(x)$，所以它是偶函数. 函数 $x^{\frac{1}{3}}$ 与 x^3 为奇函数，$x^{-\frac{1}{2}}$ 的定义域不是关于原点对称，故选 A.

14. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的棱所在的直线中，与直线 BC_1 异面的直线的条数为（ ）



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**C**

【解析】

直线 BC_1 经过顶点 B、C_1，所以棱所在的直线 AB、BC、BB_1、B_1C_1、C_1A_1、CC_1 都与它相交.

剩下的三条直线为 A_1B_1、AC、AA_1. 以 A 为原点，取 AB、AC、AA_1 为三个坐标方向，则直线 BC_1 的方向同时具有三个方向分量，而上述三条直线分别只有一个方向分量，均不与 BC_1 平行；再由它们与 BC_1 没有公共点，三者均与 BC_1 异面. 因此异面直线有 3 条，故选 C.

15. 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，“$\{a_n\}$ 是递增数列”是“$\{S_n\}$ 是递增数列”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】**D**

【解析】

“$\{a_n\}$ 是递增数列”不是“$\{S_n\}$ 是递增数列”的充分条件. 例如取 $a_n=n-3$，数列 $\{a_n\}$ 递增，但 $S_1=-2>S_2=-3$，所以 $\{S_n\}$ 不递增.

反之也不成立. 例如取 $a_1=1$、$a_2=2$，且 $a_n=1$（$n\geq 3$），则每一项均为正数，故 S_n 递增，但 $a_2>a_3$，所以 $\{a_n\}$ 不递增. 因此二者既非充分条件又非必要条件，故选 D.

16. 已知 A，B 为平面上的两个定点，且 $|AB|=2$，该平面上的动线段 PQ 的端点 P，Q，满足 $|AP|\leq 5$，$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=6$，$\overrightarrow{AQ}=-2\overrightarrow{AP}$，则动线段 PQ 所形成图形的面积为（ ）

A. 36　　B. 60　　C. 72　　D. 108

【答案】**B**

【解析】

建立平面直角坐标系，取 $A=(0,0)$、$B=(2,0)$，设 $P=(x,y)$. 由 $|AP|\leq 5$ 和 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=6$，有

$x^2+y^2\leq 25$，$2x=6$，

所以 $x=3$，且 $-4\leq y\leq 4$. 又由 $\overrightarrow{AQ}=-2\overrightarrow{AP}$，得 $Q=(-6,-2y)$.

设线段 PQ 上的点为 (X,Y)，用 $\lambda\in[0,1]$ 表示其位置，则

$$(X,Y)=P+\lambda(Q-P)=(3-9\lambda,(1-3\lambda)y)$$

因此 $-6\leq X\leq 3$，且 $\lambda=\frac{(3-X)}{9}$，从而 $Y=X\frac{y}{3}$. 当 $-4\leq y\leq 4$ 时，固定 X 所得到的纵坐标范围为 $|Y|\leq\frac{4}{3}|X|$.

所形成图形的面积为

$$\int_{-6}^{3}2\cdot\frac{4}{3}|X|\,\mathrm{d}X=\frac{8}{3}\left(\int_{-6}^{0}(-X)\,\mathrm{d}X+\int_{0}^{3}X\,\mathrm{d}X\right)=\frac{8}{3}\left(18+\frac{9}{2}\right)=60$$

故选 B.

解答题

17. 已知 $y=\cos x$.

1. (1)

【解析】

题干中的 $y=\cos x$ 即为下列小问所记的函数 $f(x)=\cos x$.

1. (1)

18. 已知 $a\in\mathbb{R}$，双曲线 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$.

1. (1)

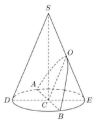
【解析】

1. (1)

19. 如图，利用“平行于圆锥母线的平面截圆锥面，所得截线是抛物线”的几何原理，某快餐店用两个射灯（射出的光锥为圆锥）在广告牌上投影出其标识，如图 1 所示，图 2 是投影出的抛物线的平面图，图 3 是一个射灯投影的直观图，在图 2 与图 3 中，点 O，A，B 在抛物线上，OC 是抛物线的对称轴，$OC\perp AB$ 于 C，$AB=3$ 米，$OC=4.5$ 米.

1. (1)





【解析】

1. (1)

20. 设 $a>0$，函数 $f(x)=\frac{1}{1+a\cdot 2^x}$.

1. (1)

2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 若 $\{c_n\}$ 是递增数列，数列 $\{a_n\}$ 满足：对任意 $n \in \mathbb{N}^*$，存在 $m \in \mathbb{N}^*$，使得 $\frac{a_m - c_n}{a_m - c_{n+1}} \leq 0$，则称 $\{a_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的“分隔数列”.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)